

บทที่ 9

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Technology Revolution)

นับตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีการคิดค้น ศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรม เพื่อมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต หรือทำมาหากิน อย่างต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหิน การพัฒนาการทำการเกษตร ชลประทาน ระบบไฟฟ้า การพัฒนาการทำอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานในการทำให้เกิดการพัฒนาของสิ่งต่างๆ หรือระบบต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ในยุคปัจจุบัน โดยหากนับตั้งแต่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา สิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการต่อยอดของเทคโนโลยีจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ มีที่สำคัญๆ อยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือ

1. เครื่องจักรไอน้ำ

เครื่องจักรไอน้ำ (Steam Engine) แรกประดิษฐ์โดย โทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen) เมื่อประมาณปี 1705 และต่อมา เจมส์ วัตต์ (James Watt) ได้ทำการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย (ภายหลังได้มีการนำเอาชื่อท่านมาตั้งเป็นหน่วยของกำลังไฟฟ้าวัตต์)

เครื่องจักรไอน้ำถือเป็นเครื่องจักรแบบแรกๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ถูกนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องยนต์หลักของเครื่องจักรอีกหลายประเภทในเวลาต่อมา โดยที่สำคัญมากที่สุด คือ เครื่องจักรไอน้ำ เป็นเครื่องจักรประเภท สันดาปภายนอก ที่ให้พลังงานที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยการนำไอน้ำมาหมุนกังหันของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ ไดนาโม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ในยุคต่อมามีการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาขึ้นตามมามากมาย หลักการทำงานของเครื่องจักรไอน้ำนั้น คือ ต้องมีหม้อต้มในการต้มน้ำในการทำให้เกิดไอน้ำ ไอน้ำที่ได้จากการต้ม จะนำไปเป็นแรงในการดันกระบอกสูบหรือ กังหัน เพื่อให้เครื่องจักร เครื่องกล หรือ เครื่องยนต์ ได้ทำงานต่อไป ข้อดีของเครื่องจักรไอน้ำประการหนึ่งคือการใช้แหล่งความร้อนจากอะไรก็ได้ เช่น นิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ เอทานอล น้ำมันจากพืช และอื่นๆ ได้อีกมากมาย จึงทำให้แม้แต่ในปัจจุบัน เครื่องจักรไอน้ำหรือกลไกที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องจักรไอน้ำยังคงปรากฏซ่อนอยู่ในเครื่องจักร

เครื่องกลแทบทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน กระบอกสูบในรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ เป็นต้น

เครื่องจักรไอน้ำเครื่องแรกที่มีการบันทึกไว้คือ Arolipile คนที่ประดิษฐ์คือวิศวกรและนักฟิสิกส์ชาวกรีก ในช่วงศตวรรษที่ 1 แต่ในครั้งนั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อนำมาใช้เป็นของเล่น ต่อมาเมื่อ 1663 นายเอ็ดเวิร์ด โซเมอร์เซต ได้ออกแบบและนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปั้มน้ำ และเมื่อ 1680 นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส เดนิส ปาปิน (Denis Papin) ได้สร้างหม้อต้มความดันขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำอาหาร ซึ่งถือเป็นหม้อความดันรุ่นแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในโลก และเพื่อเป็นการป้องกันการระเบิดของหม้อต้มความดัน เดนิส ปาปิน ได้ออกแบบวาล์วลดความดัน (Release Valve) ซึ่งจากการสังเกตทำให้พบว่าคาบการทำงานของวาล์ว เป็นจังหวะขึ้นลงๆ ทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรแบบกระบอกสูบขึ้นมา แต่ท้ายที่สุดแล้วปาปิน ก็ไม่ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้งานได้จริงขึ้นมา ในเวลาต่อมาวิศวกรชื่อว่า Thomas Savery (โทมัส ซาวารี) ได้ใช้การออกแบบของปาปิน มาทำให้เป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้งานได้ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรไอน้ำช่วงแรกนั้นเป็นการออกแบบของ โทมัส เซฟเวอร์ (Thomas Savery) และในปี 1712 เครื่องจักรไอน้ำแบบบรรยากาศ (Atmospheric-Engine) ของ โทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและทดลองใช้ในอุตสาหกรรม ช่วงแรกของการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม จะใช้เครื่องจักรไอน้ำแบบสุญญากาศในการปั้มน้ำจากเหมือง เครื่องจักรไอน้ำของนิวโคเมน รุ่นแรกนั้นทำงานได้ช้าและต้องใช้คนเปิด-ปิดวาล์วเอง ในเวลาต่อมาจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนมาใช้ตัวเครื่องจักรเองในการเปิด-ปิดวาล์ว ภายหลังเซฟเวอร์และนิวโคเมนได้ร่วมกันพัฒนา เครื่องจักรไอน้ำแบบคาน (Beam Engine) ที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบความดันบรรยากาศและความดันสุญญากาศขึ้นมา

ต่อมา เจมส์ วัตต์ (James Watt) ได้พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำจากแบบของนิวโคเมน และได้จดสิทธิบัตร เครื่องจักรไอน้ำแบบวัตต์ (Watt Steam Engine) ซึ่งทำงานเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยเป็นเครื่องจักรไอน้ำแบบคานที่มีข้อต่อแบบขนาน และเป็นต้นแบบการใช้งานเครื่องจักรไอน้ำอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา



แบบจำลองเครื่องจักรไอน้ำแบบคานของ เจมส์ วัตต์

ต่อมาเครื่องจักรไอน้ำจากการประดิษฐ์ของ Oliver Evans และ Richard Trevithick ได้มีการพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพให้มากขึ้น โดยการใชไอน้ำแรงดันสูง ซึ่งเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้แรงดันสูงที่ Trevithick สร้างไว้เป็นที่รู้จักในชื่อ เครื่องจักรไอน้ำแบบคอร์นิช (Cornish engines) อย่างไรก็ตามเครื่องจักรไอน้ำแรงดันสูงนี้มันค่อนข้างยาก จากหม้อต้มระเบิดเพราะไม่สามารถทนความดันสูงได้ และเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุหลายๆ เหตุการณ์ในเวลาต่อมา ดังนั้นสิ่งสำคัญของเครื่องจักรไอน้ำแบบความดันสูงคือ ต้องมีความพิถีพิถันในการผลิต มีวัสดุที่รับภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในการปล่อยความดันที่เกินของเครื่องจักรไอน้ำ และเหตุนี้เองจึงต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรไอน้ำที่เข้มงวด และกำหนดมาตรฐานการผลิตวัสดุในเวลาต่อมา

2. รถยนต์

รถยนต์ (Car หรือ Automobile) เป็นพาหนะที่มีล้อและเครื่องยนต์สำหรับการเดินทาง รถยนต์ได้รับนิยามเป็นสิ่งที่วิ่งอยู่บนถนน มีที่นั่งตั้งแต่หนึ่งถึงแปด มีล้อ 4 ล้อ และบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนสัมภาระสินค้า รถยนต์มีบทบาทในในชีวิตประจำวันในช่วงศตวรรษที่ 20 และการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนมาก ในปี 1886 ถือเป็นปีกำเนิดรถที่มีความทันสมัยเมื่อนักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน Karl Benz ได้จดสิทธิบัตรรถ Benz Patent-Motorwagen หลังจากนั้นความนิยมของรถยนต์ก็แพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หนึ่งในรถที่ก้าวเข้าสู่การผลิตจำนวนมากได้แก่ 1908 Model T รถยนต์สัญชาติอเมริกันซึ่งผลิตโดย Ford Motor Company รถยนต์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาซึ่งมาแทนที่การใช้สัตว์เลี้ยงลากจูงและเกวียน แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับในฝั่งยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศอื่นๆ

รถยนต์มีประโยชน์ในด้านการคมนาคม ความคล่องตัว และความสะดวกสบาย และมีส่วนช่วยให้ด้านการสร้างอาชีพผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อให้เกิดการคมนาคมต่างๆ สร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยวและเดินทาง และได้กำไรจากการจัดเก็บภาษี ผู้คนสามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจากรถยนต์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นอย่างมาก

มีหลักฐานว่ารถยนต์คันแรกที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอน้ำ ถูกสร้างโดย Ferdinand Verbiest ชาวเบลเยียมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะแสวงบุญพระเยซูอิตในประเทศจีนราว ๆ ค.ศ 1672 โดยผลิตออกมาเป็นขนาดเท่าโมเดลของเล่นยาว 65 เซนติเมตรสำหรับจักรพรรดิจีน โดยไม่สามารถขึ้นไปขับหรือบรรทุกผู้โดยสารได้



รถยนต์ไอน้ำรุ่น 1771 ของ Cugnot ที่พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts et Métier

นักประดิษฐ์ชาวปารีส Nicolas-Joseph Cugnot ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างผ่านการผลิตพาหนะที่มีกลไกในการเคลื่อนไหวยุติเองหรือรถยนต์แบบเต็มรูปแบบในปี 1769 โดยเขาได้สร้างรถสามล้อขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำ รวมถึงรถไถพลังไอน้ำสำหรับกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกเก็บไว้ที่โรงเรียน National Conservatory of Arts and Crafts อย่างไรก็ตาม งานประดิษฐ์ของเขาต้องเผชิญปัญหาเกิดความไม่สมบูรณ์จากการจ่ายน้ำและรักษาแรงดันของเครื่องยนต์ ในปี 1801 Richard Trevithick ได้สร้างและสาธิตรถ Puffing Devil ของเขา และยังประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือมีแรงดันไอน้ำไม่เพียงพอในการวิ่งระยะยาวและสามารถใช้ได้จริงเพียงบางส่วนเท่านั้น

การพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในนอกถือเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรถยนต์แต่ถูกนับแยกจากการพัฒนารถยนต์ที่แท้จริง มีพาหนะอีกหลากหลายแบบที่ใช้เครื่องยนต์ไอน้ำในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 รวมถึงรถยนต์พลังไอน้ำ รถเมล์ไอน้ำ รถม้าเปิดประทุน และรถเล่นนำไปสู่ Locomotive Acts หรือพระราชบัญญัติหัวรถจักรในปี 1965 ในปี 1807 Nicéphore

Niépce และน้องชาย Claude ได้สร้างเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกของโลก (ซึ่งพวกเขาเรียกว่า Pyrèolophore) แต่เลือกที่จะติดตั้งลงในเรือสำหรับแม่น้ำ Saone ในประเทศฝรั่งเศส โดยบังเอิญในปี 1807 นักประดิษฐ์ชาวสวิส François Isaac de Rivaz ซึ่งได้ออกแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในและใช้ในการพัฒนารถยนต์เป็นคันแรกของโลกที่ให้อำนาจผ่านเครื่องยนต์ Pyrèolophore ของ Niépce ได้รับส่วนผสมของพลังงานจากผง Lycopodium (เกสรจากต้น Lycopodium) แก๊สถ่านป่นละเอียดและเรซินซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมัน ส่วน Rivaz ใช้ส่วนผสมจากไฮโดรเจนและออกซิเจน ทั้งคู่ประสบความสำเร็จกลายมาเป็นกรณีศึกษาให้แก่คนอื่นๆ อย่างเช่น Samuel Brown, Samuel Morey และ Etienne Lenoir พร้อม Hippomobile ของเขา โดยแต่ละคนได้สร้างพาหนะ(ซึ่งเป็นการประยุกต์จากแคร่หรือรถเข็น) ติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ในปี 1881 เดือนพฤศจิกายน Gustave Trouvé ได้สาธิตรถสามล้อซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่งาน International Exposition Electricity ที่ Paris แม้ว่าวิศวกรเยอรมันหลายคน (รวมถึง Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, and Siegfried Marcus) จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในเวลาเดียวกัน แต่ Karl Benz นั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้คิดค้นรถยนต์สมัยใหม่ ในปี 1879 Benz ได้จดสิทธิบัตรสำหรับเครื่องยนต์เครื่องแรกซึ่งได้รับการออกแบบในปี 1878 โดยมีเครื่องยนต์สันดาปภายในอีกหลายเครื่องที่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้ รถ Motorwagen ของ Benz ถูกผลิตขึ้นในปี 1885 ที่เมือง Mannheim ประเทศเยอรมัน Benz ได้รับรางวัลจากสิทธิบัตรจากเครื่องยนต์ที่นำไปใช้ได้จริงในวันที่ 29 มกราคม ปี 1886 (ภายใต้บริษัท Benz&Cie ซึ่งก่อตั้งในปี 1883) Benz เริ่มวางขายรถยนต์ในวันที่ 3 มิถุนายน ปี 1886 และมีรถยนต์ของ Benz ถึง 25 คันถูกขายในช่วงระหว่างปี 1888 และ 1893 ผ่านรถยนต์สี่ล้อในราคาที่สามารรถซื้อมาใช้งานได้ รถยนต์ทั้งหมดใช้เครื่องยนต์สี่สูบ Emile Roger ชาวฝรั่งเศส ได้ผลิตเครื่องยนต์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Benz ได้เพิ่มรถยนต์ Benz เข้าไปอยู่ในกลุ่มรถที่ขาย เนื่องด้วยประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตและขายรถในฝรั่งเศสผ่าน Roger มากกว่าที่ Benz ขายในประเทศเยอรมัน ในเดือนสิงหาคม 1888 Bertha Benz ภรรยาของ Karl Benz ได้เดินทางด้วยรถยนต์เพื่อพิสูจน์ความคุ้มค่าจากรถยนต์ที่สามี่เธอคิดค้นขึ้น



Benz Patent-Motorwagen N1 รถยนต์สมัยใหม่รุ่นแรกของโลก

ในปี 1896 Benz ได้ออกแบบและจดสิทธิบัตรเครื่องยนต์สันดาปภายในสูบอน โดยเรียกว่า Boxer motor ในช่วงปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 19 Benz เป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยจำนวนรถที่ผลิต 572 คันในปี 1899 จึงทำให้ Benz & Cie เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน

ในปี 1892 วิศวกรเยอรมัน Rudolf Diesel ได้จดสิทธิบัตรเครื่องยนต์สันดาปแบบใหม่ โดยในปี 1897 เขาได้สร้างเครื่องยนต์ดีเซลขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งเครื่องยนต์ไอน้ำ เครื่องยนต์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันมีการแข่งขันกันมาหลายทศวรรษ เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในปี 1910

ประเทศไทยนั้นเริ่มมีรถยนต์ใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชาวต่างชาติเป็นคนนำเข้ามาภายในประเทศซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นไทยจึงได้เริ่มมีอุตสาหกรรมรถยนต์เกิดขึ้นตามมา

3. หลอดไฟ

หลอดไฟฟ้า หรือ หลอดไฟ (Light Bulb) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดแสงสว่าง โดยก่อนที่จะมีการประดิษฐ์หลอดไฟใช้นั้น มนุษย์ จะใช้แสงไฟจากตะเกียงและเทียนไขในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือในที่มืด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สะดวกในการทำงานมากนัก

ในช่วงต้น ค.ศ. 1900 เจม เพรสคอตต์ จูลิส ได้ทำการทดลองไปมาจนพบว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังตัวต้านทานบางชนิด จะทำให้เกิดความร้อนและมีแสงสว่างออกมาได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ 2 คน จาก 2 ประเทศเกิดความสนใจขึ้นมา คือ เซอร์ โจเซฟ สวอน (ฝั่งอังกฤษ) และ โทมัส อัลวา เอดิสัน (ฝั่งอเมริกา) โดยต่างฝ่ายพยายามพัฒนาหลอดไฟตามแนวทางของตน

สวอน ฝั่งอังกฤษได้แสดงหลอดไฟฟ้าก่อนในปี 1878 และทำการจดลิขสิทธิ์จากหลอดสูญญากาศที่มีคาร์บอนเป็นไส้หลอด ส่วนจะจุดได้นานเท่าไรนั้นไม่ทราบ

ทางฝั่ง เอดิสัน หลังจากที่ผ่านมาการทดลองเอาวัตถุแทบทุกชนิด (มีเรื่องเล่าว่าได้มีการนำแม้กระทั่งหัวของเพื่อนมาทดลอง) ในที่สุดก็ได้ไส้หลอดที่ทำมาจากพวกฝ้ายที่นำมาปั่นเป็นหลอดและเผาไฟให้เป็นคาร์บอน หลอดไฟของเขาก็ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และหลอดที่นำมาโชว์ได้ติดอยู่ถึง 13 ชั่วโมงครึ่ง และเขายังพัฒนาการต่อไฟจากแบบอนุกรมให้เป็นแบบขนานทำให้สามารถเลือกปิด-เปิด เฉพาะดวงได้ เหตุผลที่ถ้าเอ่ยถึงหลอดไฟฟ้าแล้วเรามักนึกถึงเอดิสัน เป็นคนแรกแทนที่จะเป็น สวอน เนื่องจาก สวอนไม่ได้พัฒนาระบบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมต่างอื่นๆ คนที่ซื้อหลอดไฟฟ้าเขาไปต้องหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาประกอบเอง เช่น หม้อปั่นไฟ เป็นต้น ในขณะที่ทางเอดิสันพัฒนาระบบไฟฟ้ามาอย่างดี มีการเดินสายแจกจ่ายไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนทำให้สะดวกสบายในการใช้งานและแพร่หลาย ทำให้ชื่อเสียงของเอดิสันนั้นมีมากกว่าของสวอน

แต่หลอดไฟฟ้าที่ทำมาจากแท่งคาร์บอน มีข้อเสียคือขาดง่าย ในปี 1910 วิลเลียม เดวิส แห่งบริษัท General Electric ได้ทดลองใช้ทั้งสแตน ทำเป็นไส้หลอด เพื่อให้ทนความร้อนมากขึ้น ไส้หลอดของเขาทนความร้อนได้ถึง 3410 องศาเซลเซียส ในขณะที่ไส้หลอดมีอุณหภูมิ 2456 องศาเซลเซียส ปัญหาไส้หลอดขาดเพราะความร้อนจึงจางหายไป เขาจัดการจดลิขสิทธิ์ใน ปี 1913 หรืออีกสามปีต่อมา แต่หลอดไฟก็ยังคงมีปัญหาอื่น คือ เมื่อไส้หลอดของเดวิสร้อน อนุภาคของทั้งสแตนบางส่วนจะหลุดออกมา และไปเกาะตามผิวหลอดไฟฟ้า ทำให้ใช้งานระยะหนึ่งหลอดจะเริ่มมัวลง ทำให้ต่อมาจึงมีการเติมก๊าซเฉื่อยลงไป เช่น พวกอาร์กอน หรือ ไนโตรเจน ทำให้หลอดไฟสว่างขาวนวล แต่ก็ยังคงพบปัญหาอื่น คือ ก๊าซที่เติมลงไปในหลอดทำให้เกิดการพาความร้อนจากไส้หลอดทำให้ใช้งานไประยะหนึ่งหลอดจะลดแสงสว่างลงเพราะความร้อนที่ไส้หลอดลดลง จึงต้องจัดการแก้ไขปัญหาโดยการทำให้ไส้หลอดเป็นเกลียวเพื่อเพิ่มความร้อนให้ไส้หลอด นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไส้หลอดจึงขดเป็นเกลียว แต่หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หลอดยังคงมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากหลอดไฟฟ้าจะมีความร้อนออกมา

ผลที่เกิดจากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกที่เกี่ยวกับการแผ่รังสี (radiation) ทำให้เกิดมีการดัดแปลงการทดลองไปหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่เป็นแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าคือ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ที่มีแรงดันสูงเข้าไปในหลอดแก้วที่มีก๊าซอยู่ข้างในจะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้ ซึ่งเกิดจากอะตอมของก๊าซได้รับพลังงานจากอิเล็กตรอน อะตอมของก๊าซจึงมีการแผ่พลังงานออกมาในรูปของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่บางช่วงคลื่นที่สายตามองเห็น จอร์จ คลอสิต ได้ใช้แนวคิดนี้นำเสนอหลอดเรืองแสงเป็นครั้งแรก ใน ปี 1910 หลอดไฟฟ้าของเขามารถก๊าซนีออนให้แสงสีแดง และสีอื่น ๆ ตามแต่ชนิดของก๊าซ นี่คือต้นแบบหลอดนีออนหลอดแรกของโลก

การพัฒนาหลอดไฟยังคงดำเนินต่อไป จนในที่สุดพบว่าถ้าบรรจุไอปรอท (Mercury vapour) และฉาบผิวหลอดแก้วด้านในด้วยฟอสฟอรัส หรือสารเรืองแสง เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ไอปรอทจะถูกกระตุ้นและแผ่พลังงานออกมาในรูปของรังสีที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ออกมา ซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่สายตามองไม่เห็นและเป็นอันตราย รังสีที่ไอปรอทแผ่ออกมาจะกระทบกับสารเรืองแสงที่ฉาบหลอด สารเรืองแสงจะดูดซับรังสีที่เป็นอันตรายเอาไว้และตัวมันเองจะแผ่พลังงานในรูปของคลื่นที่มีความถี่ที่สายตามองเห็นได้ออกมาแทน ที่เรียกว่าแสงขาวอุ่น (Warm white) เรียกหลอดพวกนี้ว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) (ในประเทศไทยนิยมเรียกว่าตามความเคยชินว่าหลอดนีออน)

หลอดนีออน เริ่มใช้งานกันอย่างจริงจังประมาณ 1934-1936 ซึ่งในการใช้งานจริง ๆ ต้องมีอุปกรณ์อื่นช่วยคือ สตาร์ทเตอร์ (starter) และบัลลัสต์ (Ballast) โดยที่ในการจุดหลอดครั้งแรกจะต้องใช้ไฟแรงสูงเสียก่อนเพื่อกระตุ้นให้หลอดทำงาน สตาร์ทเตอร์จะทำงานโดยการปิด-เปิดวงจรอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงดันสูง พอหลอดติดแล้วหน้าที่ของสตาร์ทเตอร์ก็หมดไป และมีบัลลัสต์ทำหน้าที่ต่อแทน และมีการใช้ก๊าซเฉื่อยใส่เข้าไปในหลอดด้วยเพื่อช่วยในการกระตุ้นอิเล็กตรอนไอปรอท การเปลี่ยนสารที่ฉาบผนังหลอดจะทำให้ได้แสงสีต่างกันออกไป เช่น BAM (Barium Magnesium) จะให้สีน้ำเงิน CAT (Cerium Magnesium Terbium aluminate) จะให้แสงสีเขียว

ส่วนทางหลอดไฟก็ยังได้รับการพัฒนาต่อไป โดยมีการสร้างหลอดไฟฟ้าแบบฮาโลเจน ซึ่งมีการเติมก๊าซฮาโลเจนในหลอด อะตอมของทั้งสแตนที่หลุดออกมาจะไม่ไปจับผนัง แต่จะจับกับฮาโลเจนแทน (ก๊าซฮาโลเจนมีความดันสูง หลอดไฟหรือกระเปาะไฟจึงมักทำด้วยควอตซ์) พอสารประกอบระหว่างฮาโลเจนกับทั้งสแตนไปใกล้ไส้หลอดที่มีอุณหภูมิสูง สารประกอบที่เกิดจากการจับตัวของไฮโดรเจนกับทั้งสแตนจะแตกตัวออก หมุนวนเช่นนี้เรื่อยไปทั้งสแตนจึงไม่มีโอกาสจับผิวหลอด

ในปัจจุบัน หลอด LED (Light Emitting Diode) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมีพัฒนาจากแนวคิดสารกึ่งตัวนำ หรือ ไดโอด ให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง จนเกิดเป็นหลอดไฟที่อายุการใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดพลังงาน ไม่ปล่อยความร้อน และแสง UV

4. คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย คอมพิวเตอร์ถูกประดิษฐ์ออกมาให้ประกอบไปด้วยความจำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล อย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีหน้าที่ดำเนินการคำนวณเกี่ยวกับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และส่วน

ควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดสารสนเทศที่ถูกเก็บไว้เป็นหลัก อุปกรณ์เหล่านี้จะยอมให้นำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก และส่งผลการคำนวณตัวดำเนินการออกไป หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดำเนินการกับคำสั่งต่าง ๆ ที่คอยสั่งให้อ่าน ประมวล และเก็บข้อมูลไว้ คำสั่งต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขจะแปลงชุดคำสั่งให้ระบบและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ เป็นฟังก์ชันที่สถานะปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว จนกระทั่งในปี 1833 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) สามารถคำนวณค่าของตรีโกณมิติ และฟังก์ชันต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ได้ การทำงานของเครื่องนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนฟันเฟือง มีข้อมูลอยู่ในบัตรเจาะรู คำนวณได้โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ ก่อนจะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ หลักการของแบบเบจนี้เองที่ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่องให้แบบเบจเป็น บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมายหลายขนาด ทำให้เป็นการเริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง โดยสามารถจัดแบ่งการพัฒนาออกได้เป็น 5 ยุค

ยุคที่ 1 (1946-1958) "ยุคหลอดสุญญากาศ" เป็นการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้เครื่องคำนวณ โดยเมาซลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert) ได้นำแนวความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากเครื่องหนึ่งเรียกว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) ซึ่งต่อมาได้ทำการปรับปรุงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และได้ประดิษฐ์เครื่อง UNIVAC (Universal Automatic Computer) ขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี จึงนับได้ว่า UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับเป็นการเริ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศในการควบคุมการทำงานของเครื่อง ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่มีขนาดใหญ่มากและราคาแพง ยุคแรกของคอมพิวเตอร์สิ้นสุดเมื่อมีผู้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ

ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 จะใช้หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และเกิดความร้อนสูง ทำงานด้วยภาษาเครื่อง (Machine Language) เท่านั้น แต่ก็เริ่มมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์ (Assembly / Symbolic Language) ขึ้นใช้งาน

ยุคที่ 2 (1958-1963) "ยุคทรานซิสเตอร์" มีการนำทรานซิสเตอร์ มาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังได้มีการคิดภาษาเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) จึงทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้กับเครื่อง ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 นี้จะใช้อุปกรณ์ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งสร้างจากสารกึ่งตัวนำ (Semi-Conductor) เป็นอุปกรณ์หลัก แทนหลอดสุญญากาศ เนื่องจากทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียว มีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าหลอดสุญญากาศได้นับร้อยหลอด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ความร้อนต่ำ ทำงานเร็ว และได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เก็บข้อมูลได้โดยใช้ส่วนความจำวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic Core) มีความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคำสั่ง ประมาณหนึ่งในพันของวินาที (Millisecond : ms) สังเกตได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากทำงานด้วยภาษาสัญลักษณ์ (Assembly Language) และเริ่มพัฒนาภาษาระดับสูง (High Level Language) ขึ้นใช้งานในยุคนี้

ยุคที่ 3 (1964-1969) "ยุควงจรรวม" คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภายหลังจากการใช้ทรานซิสเตอร์ได้เพียง 5 ปี เนื่องจากได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated-Circuit) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "ไอซี" (IC) ซึ่งไอซีนี้นำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวางลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้มาก นอกจากนี้ยังเริ่มมีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Systems : DBMS) และมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน และมีระบบที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเครื่องได้หลายๆ คน พร้อมๆ กัน (Time Sharing) ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 นี้จะใช้อุปกรณ์ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) หรือ ไอซี และวงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) เป็นอุปกรณ์หลัก ความเร็วในการประมวลผลในหนึ่งคำสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านของวินาที (Microsecond) (สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 ประมาณ 1,000 เท่า) ทำงานได้ด้วยภาษาระดับสูงทั่วไป

ยุคที่ 4 (1970-1989) "ยุควีแอลเอสไอ" เป็นยุคที่นำสารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integrated : VLSI) ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดาหลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน และมีการประดิษฐ์ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ขึ้น ทำให้เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมีความสามารถในการทำงานสูงและรวดเร็วมาก จึงทำให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคนี้ ลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 จะใช้อุปกรณ์ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่ (Large Scale Integration : LSI) และ วงจรรวมสเกลขนาดใหญ่มาก (Very Large Scale Integration : VLSI) เป็นอุปกรณ์หลัก มีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำสั่ง ประมาณหนึ่งในพันล้านวินาที (Nanosecond)

และพัฒนาต่อมามีความเร็วในการประมวลผลแต่ละคำสั่ง ประมาณหนึ่งในล้านล้านของวินาที (Picosecond)

ยุคที่ 5 (1990-ปัจจุบัน) "ยุคเครือข่าย" ในยุคนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนมีการพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้นใช้งานในยุคนี้ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ VLSI ให้ใช้งานง่าย และมีความสามารถสูงขึ้น รวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นหัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ โดยหวังให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผล

5. อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไชเบอร์สเปซ (Cyberspace) อินเทอร์เน็ตทำให้การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข่าวสาร ข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งกระทำได้ง่าย โดยไม่จำกัดเรื่อง ระยะทาง และเวลา สามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งเป็นแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายจะใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เช่น สายสัญญาณโทรศัพท์ โยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สัญญาณไมโครเวฟ สัญญาณจากดาวเทียม ทำให้การส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตเป็น แหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นที่ยอมรับบริการและเครื่องมือสืบค้นข้อมูลหลายประเภท จนกระทั่งกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับบุคคลและ องค์กร การเชื่อมต่อเข้าเป็นอินเทอร์เน็ตอาศัยการบริหารแบบกระจายอำนาจ อินเทอร์เน็ตจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของ หรือควบคุมดูแลอย่างแท้จริง เครือข่ายแต่ละส่วนในอินเทอร์เน็ตต่างบริหารเครือข่ายของตนเองอย่างเป็นอิสระ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบ และการเข้าวงจรสื่อสารเพื่อต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว

อินเทอร์เน็ตมีองค์กรระหว่างประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกองค์กรนี้ได้แก่ สมาคมอินเทอร์เน็ต ISOC (Internet Society) เป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือและประสานงานของสมาชิกอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และมีนโยบายสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับการศึกษาและงานวิจัย และทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ISOC ยังทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในอินเทอร์เน็ต ภายใน ISOC มีคณะทำงาน

อาสาสมัครร่วมวางแผนทางพัฒนาอินเทอร์เน็ต ให้สมาชิกถือปฏิบัติ แต่ไม่มีหน้าที่ดูแลหรือควบคุมการบริหารเครือข่ายแต่อย่างใด

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ ประมาณปี 1969 เป็นเพียงการนำคอมพิวเตอร์จำนวนไม่กี่เครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยสายส่งสัญญาณเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ภารกิจหลักเพื่อใช้ในงานวิจัยทางทหาร โดยใช้ชื่อว่า "อาร์ปา" (ARPA : Advanced Research Project Agency) รูปแบบเครือข่ายอาร์ปาเน็ตไม่ได้ต่อเชื่อมโฮสต์ (Host) คอมพิวเตอร์เข้าถึงกันโดยตรง หากแต่ใช้คอมพิวเตอร์ เรียกว่า IMP (Interface Message Processors) ต่อเชื่อมถึงกันทางสาย โทรศัพท์เพื่อทำหน้าที่ด้านสื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละ IMP สามารถเชื่อมได้หลายโฮสต์ ในวันที่ 2 กันยายน 1969 ได้มีการทดลองเชื่อมโยง IMP ระหว่างมหาวิทยาลัย 4 แห่ง โดยมีโฮสต์ต่างชนิดกัน ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการต่างกัน คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แห่ง ลอสแอนเจลิส ใช้เครื่อง SDS Sigma 7 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ SEX (Sigma EXecutive), สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด ใช้เครื่อง SDS 940 และระบบปฏิบัติการ Genie, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แห่ง ซานตา บาร์บารา มีเครื่อง IBM 360/75 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ OS/MVT และมหาวิทยาลัยยูทาห์ ที่ซอลต์เลคซิตี ใช้เครื่อง DEC PDP-10 ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Tenex ถือเป็นการกำเนิดของเครือข่าย ARPANET

ปี 1972 หลังจากที่เครือข่ายทดลองอาร์ปา ประสบความสำเร็จ ก็ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานจาก อาร์ปา มาเป็น ดาร์พา DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ต่อหลังเปลี่ยนเป็น Defence Communication Agency ปัจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency ในปี 1983 อาร์ปาเน็ตได้แบ่งเป็น 2 เครือข่าย ด้านงานวิจัยใช้ชื่อว่า อาร์ปาเน็ต เหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อ มิลเน็ต (MILNET: Military Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) เป็นครั้งแรก

ปี 1985 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NSF) ได้ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNET และในปี 1990 อาร์ปาเน็ตไม่สามารถที่จะรองรับภาระที่เป็นเครือข่ายหลัก (Backbone) ของระบบได้ อาร์ปาเน็ตจึงได้ยุติลง และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายอื่นๆ แทน มาจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โดยเรียกเครือข่ายว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเครือข่าย ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกา และปัจจุบันนี้มีเครือข่ายย่อยมากมายทั่วโลก

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อ โดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่ง

สามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" โดยสำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่ "บริษัท ยูยูเน็ต เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา"

ในปี พ.ศ. 2536 NECTEC ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งข้อมูล ทำให้ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระดับ ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไทยสารอินเทอร์เน็ต 2 วงจร ในปัจจุบันวงจรเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NECTEC ได้รับการปรับปรุงให้มีความเร็วสูงขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่นั้นมาเครือข่ายไทยสารได้ขยายตัวกว้างขึ้น และมีหน่วยงานอื่นเชื่อมเข้ากับไทยสารอีกหลายแห่ง ในช่วงต่อมา เครือข่ายไทยสารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการ เข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศขณะนั้นยังจำกัดอยู่ในวงการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ให้บริการในรูปของธุรกิจ แต่ทางสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิก ตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ เรียกว่า "ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารซึ่งในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละประเทศ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบกันเอง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ของโลกให้ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้แก่ องค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากแหล่งต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น จากที่บ้าน สำนักงาน สถานบริการ และแหล่งอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหญ่ออกไปนอกประเทศได้